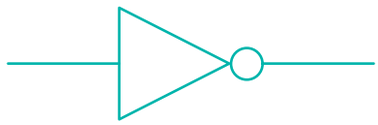
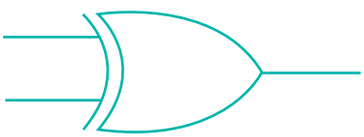
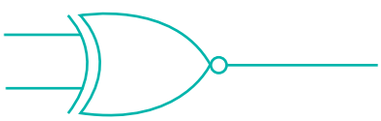
NOT		A | $\overline{A}$ 0 | 1 1 | 0
NAND		A | B | $\overline{A\,B}$ 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0
NOR		A | B | $\overline{A + B}$ 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 0
XOR		A | B | $A \oplus B$ 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0
XNOR		A | B | $\overline{A \oplus B}$ 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1

அட்டவணை 2.15 தருக்க வாயில்களின் தொகுப்பு

பூலியன் இயற்கணிதத்தின் தேற்றங்கள்:

இணையான விதி Identity

$A + 0 = A$

$A. 1 = A$

மாற்று விதி Complement

$A + \overline{A} = 1$

$A . \overline{A} = 0$

இடமாற்ற விதி Commutative

$A + B = B + A$

$A. B = B. A$

தொடர் விதி Associative

$A + (B + C) = (A + B) + C$

$A. (B. C) = (A. B). C$

பகிர்வு விதி Distributive

$A. (B + C) = A. B + A. C$

$A + (B. C) = (A + B). (A + C)$

வெற்று கூறு Null Element

$A + 1 = 1$

$A. 0 = 0$

மாற்றியின் மாற்றி Involution

$\overline{(\overline{A})} = A$

உள்ளீடும் வெளியீடும் சமம் Idempotency

$A + A = A$

$A. A = A$

தன்னகத்தே ஏற்றுக் கொள்ளுதல் Absorption

$A + (A. B) = A$

$A. (A + B) = A$

3rd **பகிர்வு விதி** Distributive

$A + \overline{A}. B = A + B$

டிமார்கன் விதிகள்

$\overline{(A + B)} = \overline{A} . \overline{B}$

$\overline{(A. B)} = \overline{A} + \overline{B}$

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 41 20-12-2022 15:28:23